

Decodificando Sistemas com UML

A jornada de Casos de Uso a Diagramas de
Classe no Processo Unificado (RUP)

Do Problema à Arquitetura

A modelagem de sistemas é a comunicação entre analistas e usuários para definir o propósito de um software. Utilizando o Processo Unificado (UP/RUP), esta apresentação desdobra a abstração da realidade em duas etapas cruciais:

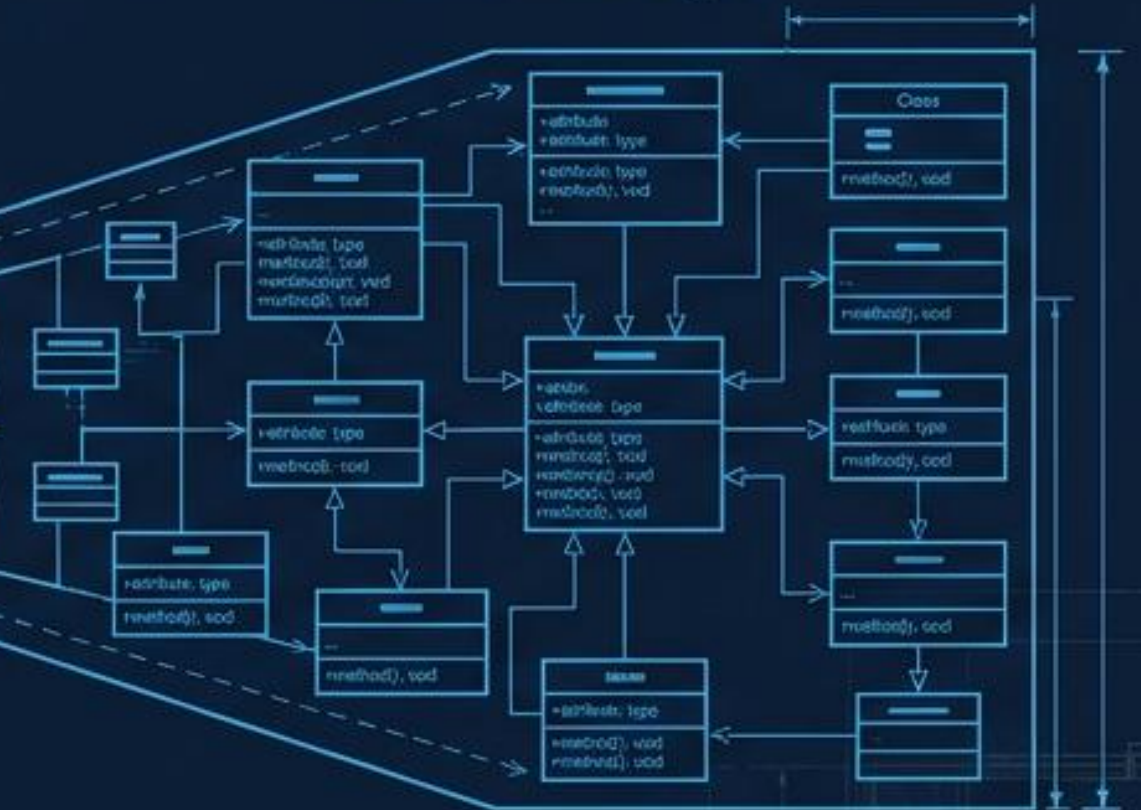
Macro (O Quê)

Casos de Uso. Foco no comportamento externo e valor para o usuário.



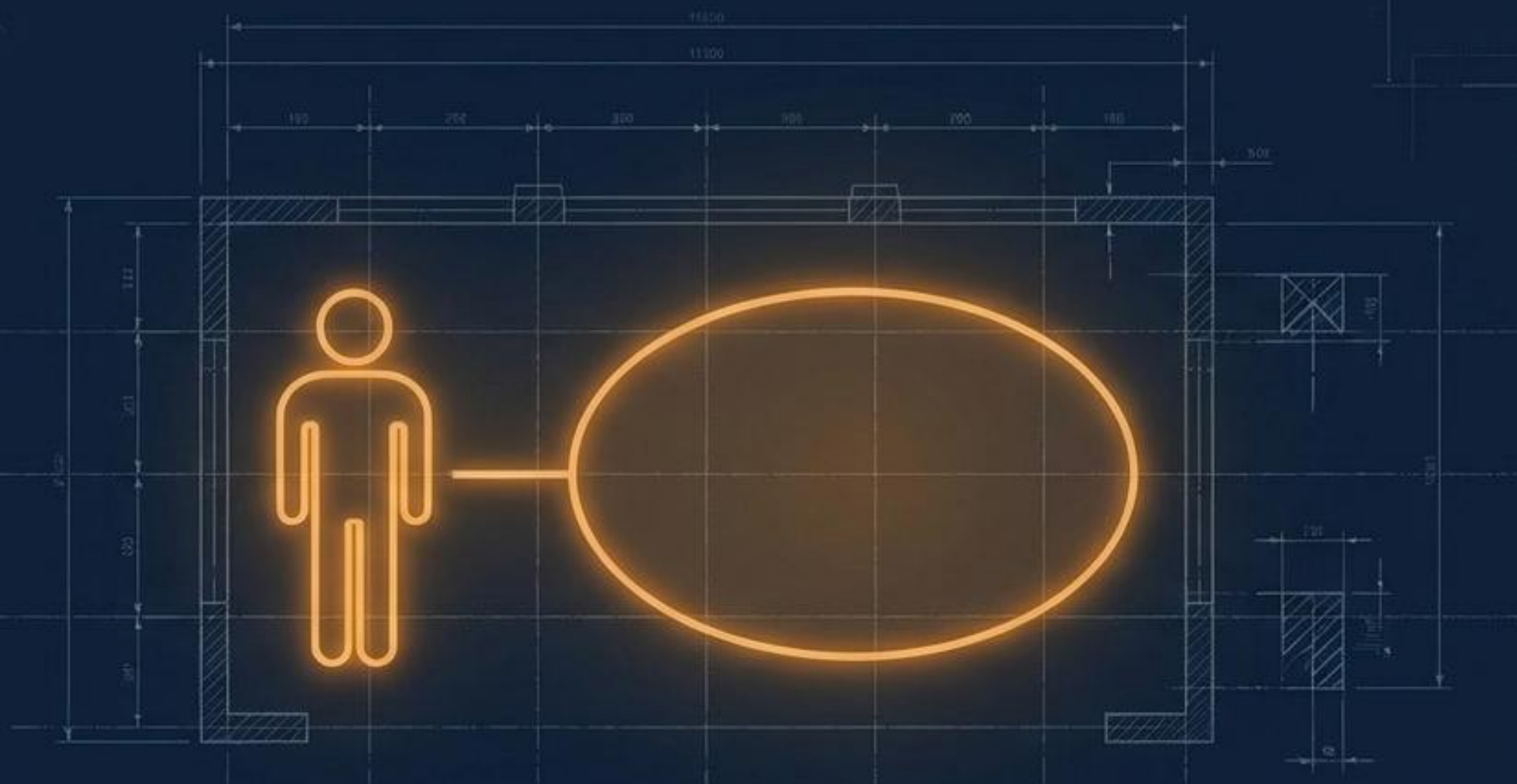
Micro (Como)

Diagramas de Classe. Foco na estrutura interna, dados e lógica.



Matriz de Diagnóstico: Casos de Uso vs. Classes

	Casos de Uso	Diagramas de Classe
Fase UP/RUP	Requisitos	Análise & Design
Visão do Sistema	Externa e Comportamental	Interna e Estática
Elementos Principais	Atores, Transações, Fronteiras	Classes, Atributos, Operações
Público Principal	Stakeholders e Usuários	Arquitetos e Desenvolvedores

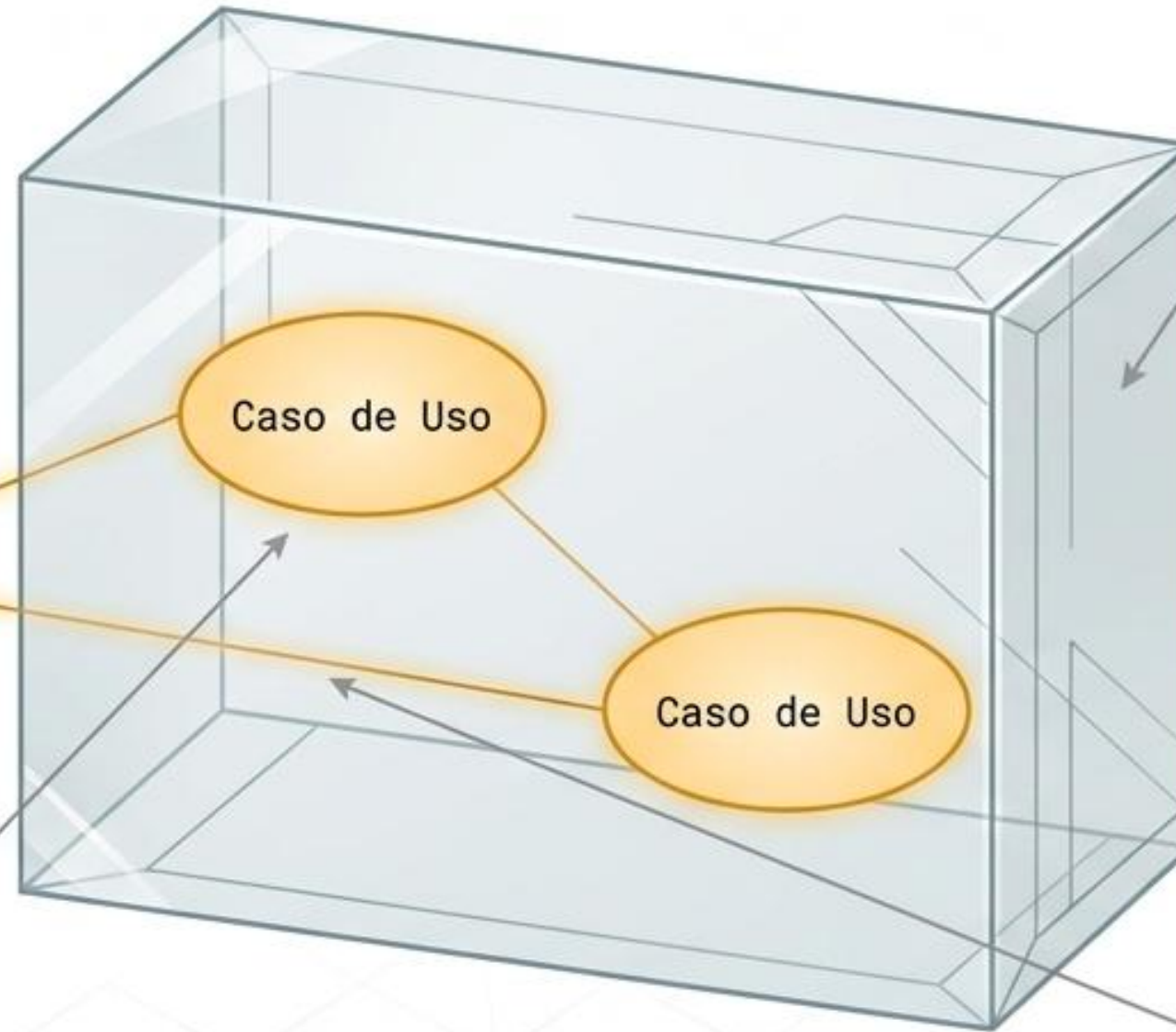


Anatomia de um Caso de Uso

Atores: Pessoas, sistemas ou hardware que interagem com o negócio. A implementação interna do ator não é relevante. Um único usuário pode interpretar vários atores.



Caso de Uso: Uma unidade coerente de funcionalidade. Expressa uma transação entre usuários e o sistema.

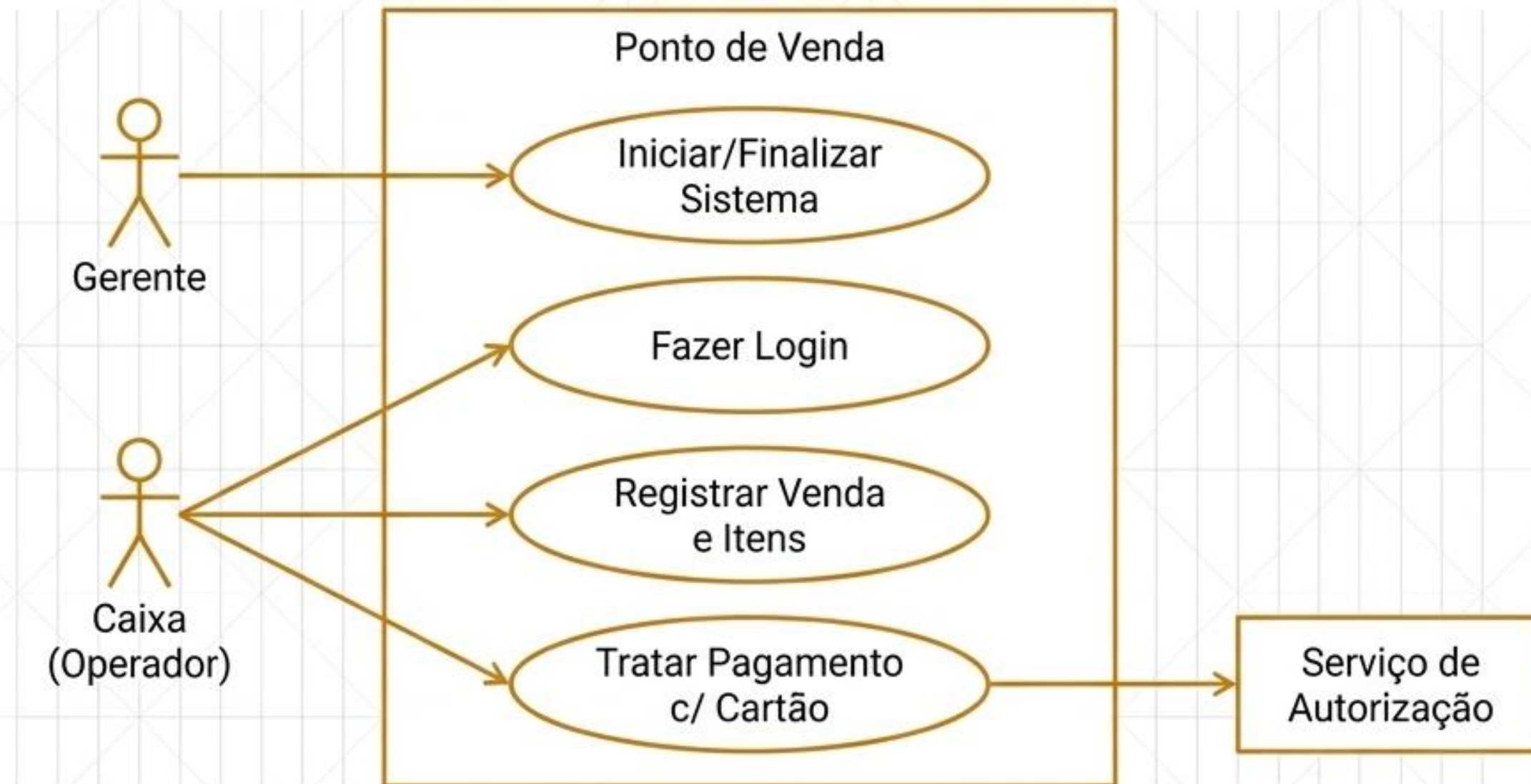


Fronteira do Sistema: Opcional na UML, mas vital para delimitar responsabilidades. O que está dentro é o sistema; o que está fora são os agentes externos.

Relacionamentos: Especificam quais atores participam de quais casos de uso, ou dependências entre os próprios casos de uso.

O Sistema em Ação: Ponto de Venda (PDV)

Capturando o comportamento observado pelos usuários externos.



O caso de uso especifica a sequência de ações sem se preocupar *como* o código será escrito.

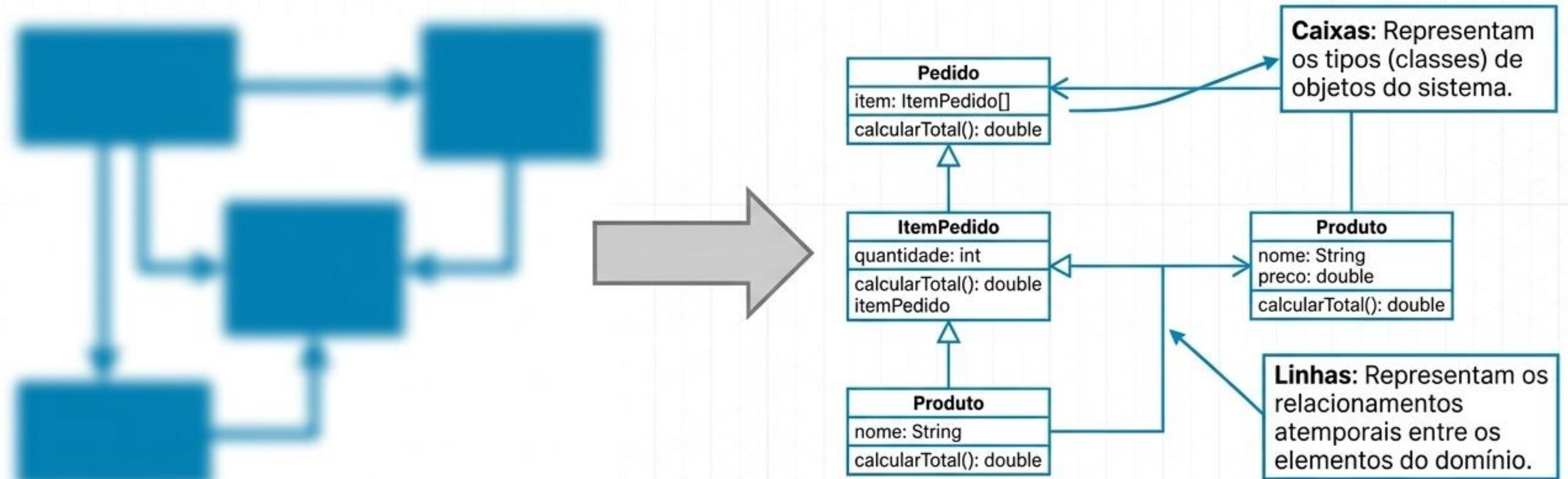
Fase 2: Análise e Design

Desenhando a Estrutura Interna com Diagramas de Classe



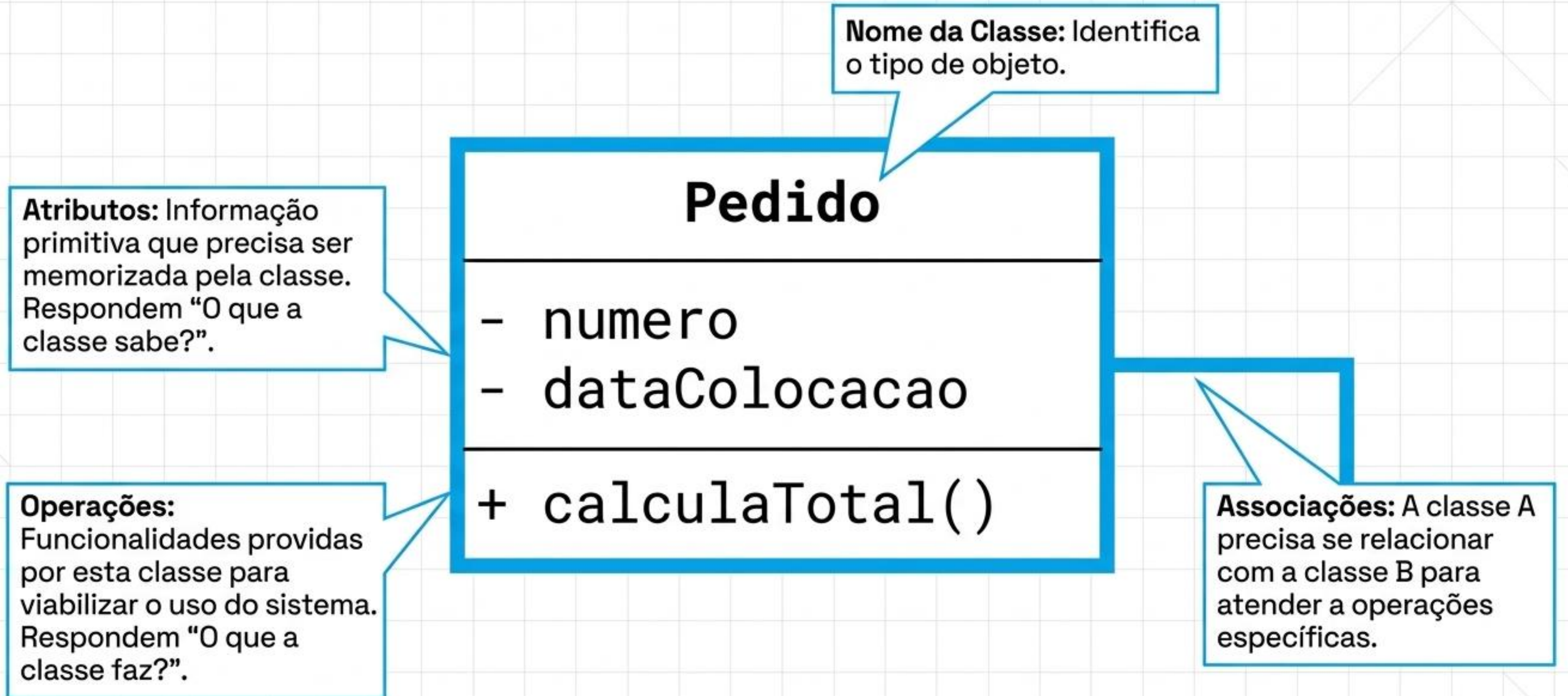
A 1 km de Distância: A Visão Estática

O diagrama mais utilizado da UML mapeia diretamente para a linguagem de programação orientada a objetos (OOP). Visto de longe, ele é composto por:



Ao contrário dos Casos de Uso (que mostram o fluxo no tempo), esta é uma radiografia estática e estrutural do software.

Anatomia de uma Classe



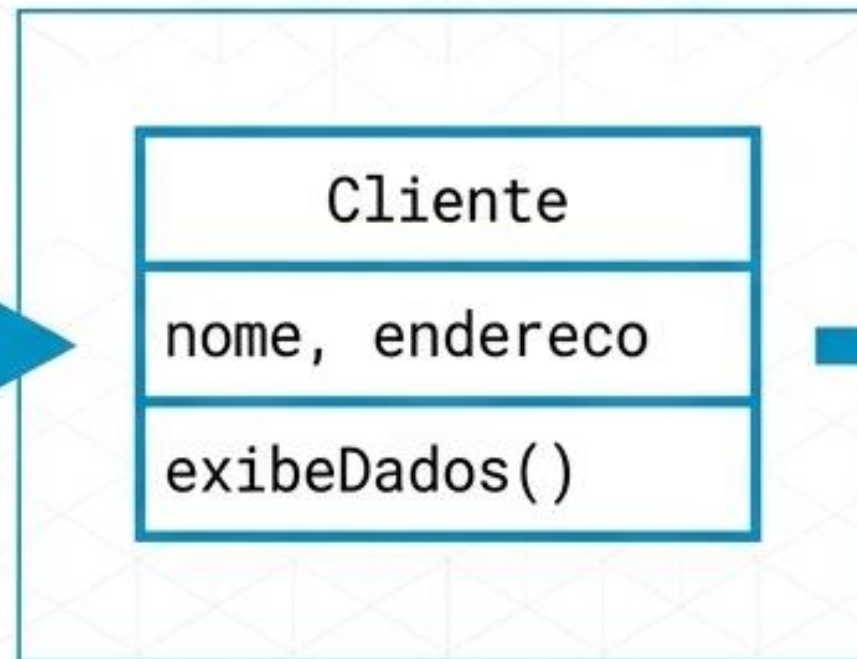
Evolução da Classe no Processo Unificado

A mesma classe modela o domínio com graus diferentes de abstração ao longo do projeto.

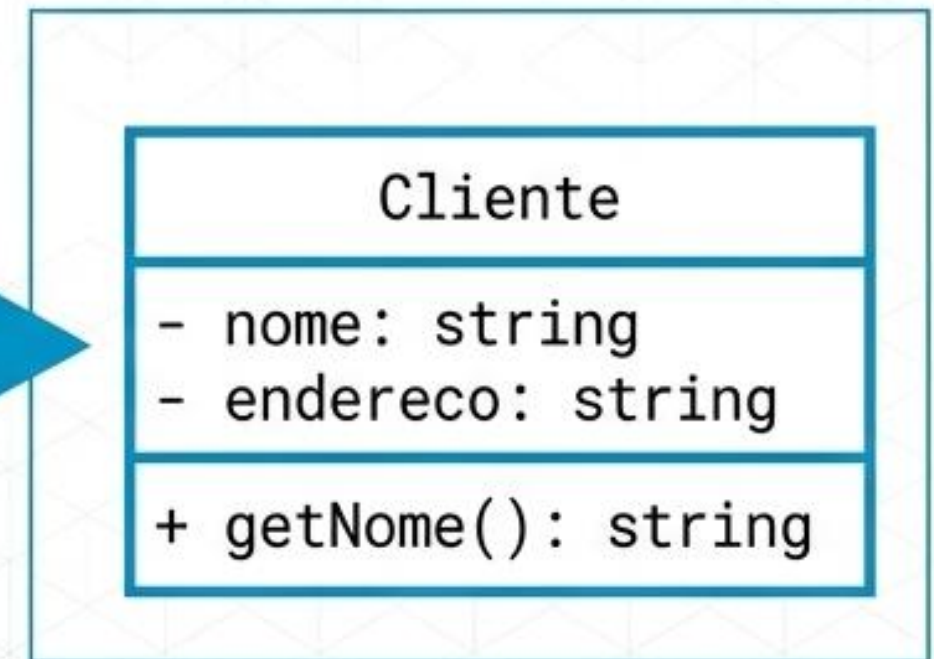
1. Perspectiva Conceitual
(Foco no negócio)



2. Perspectiva de Especificação
(Foco no software)



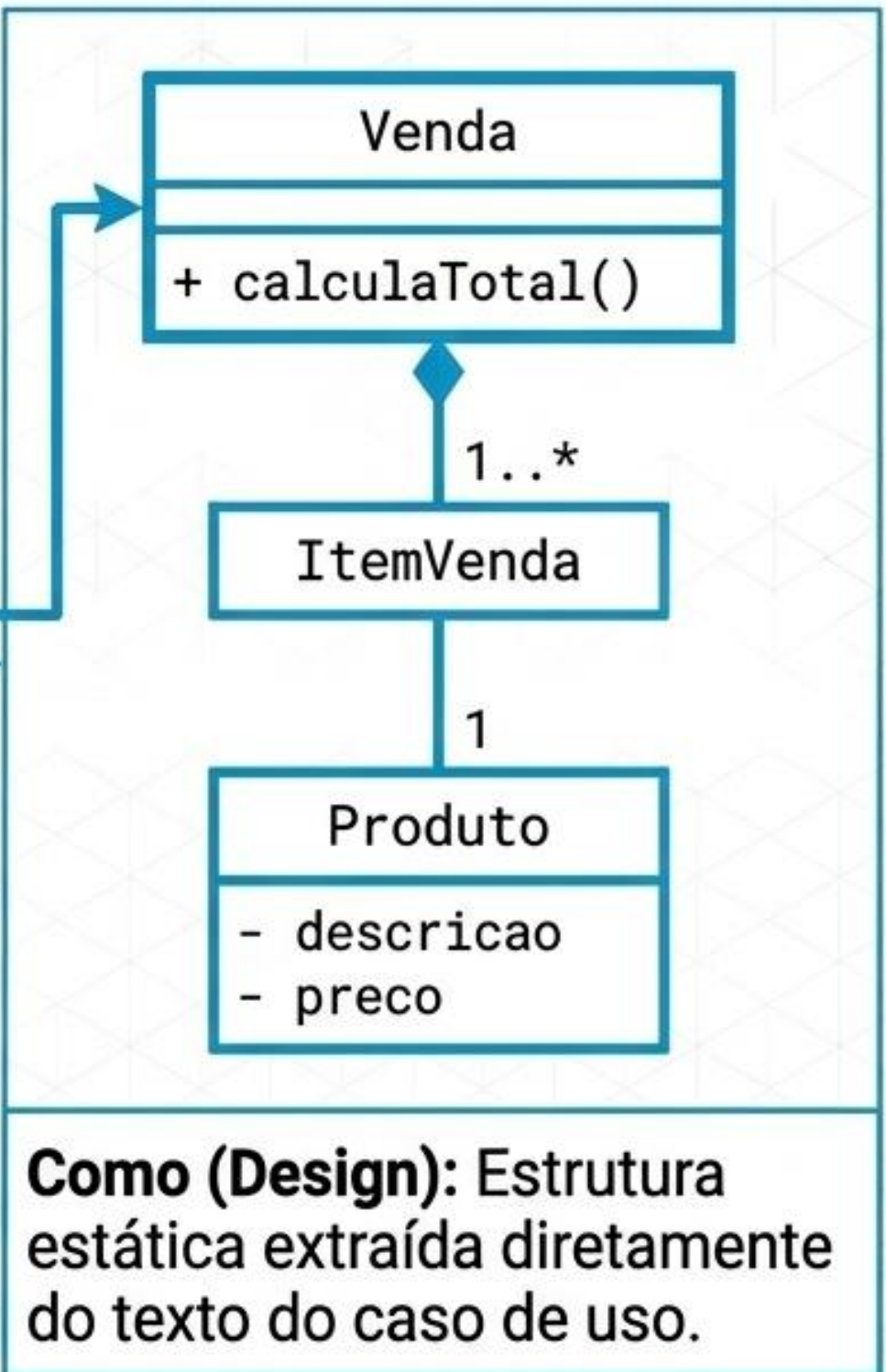
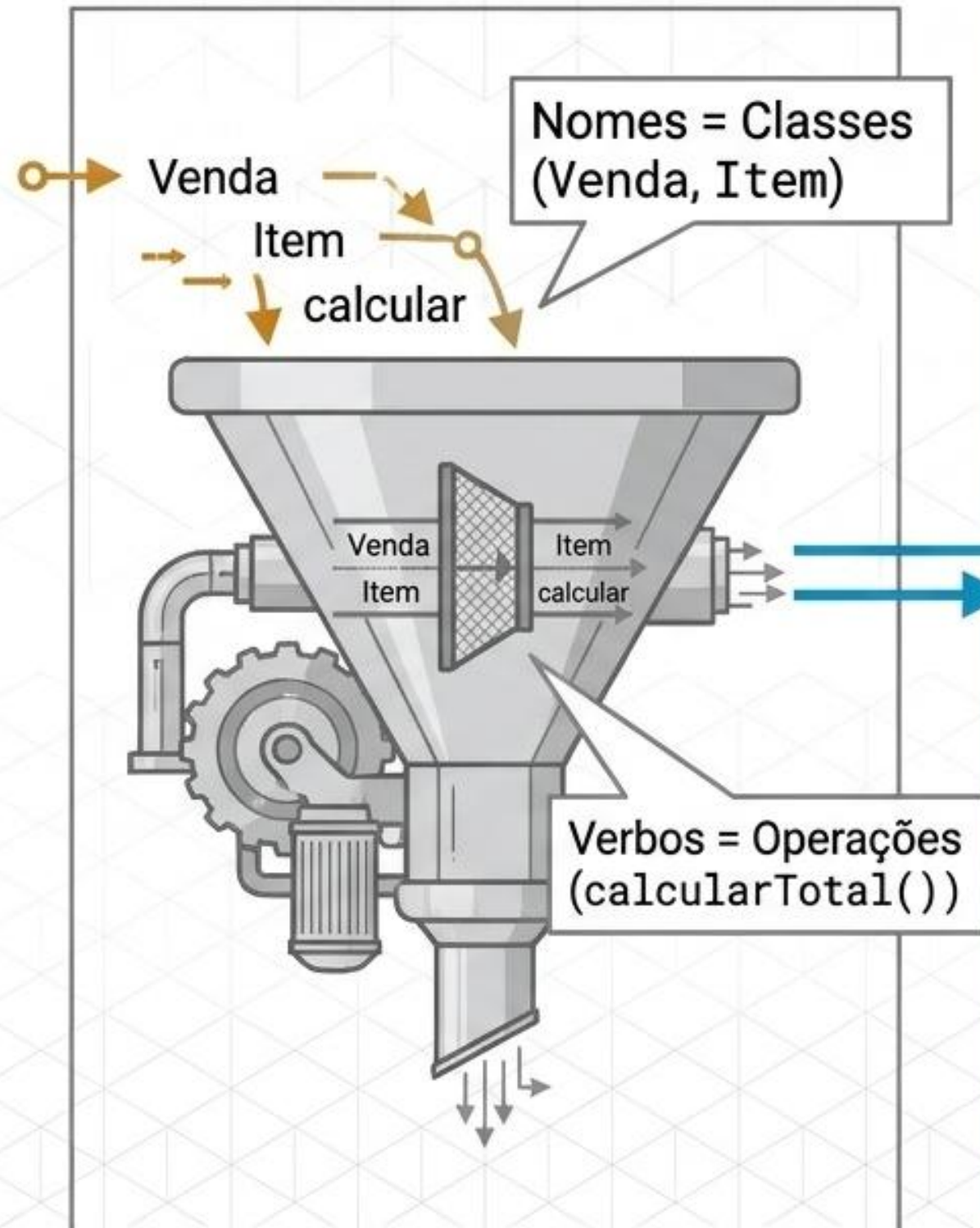
3. Perspectiva de Implementação
(Foco no código)



A Ponte entre Requisitos e Código

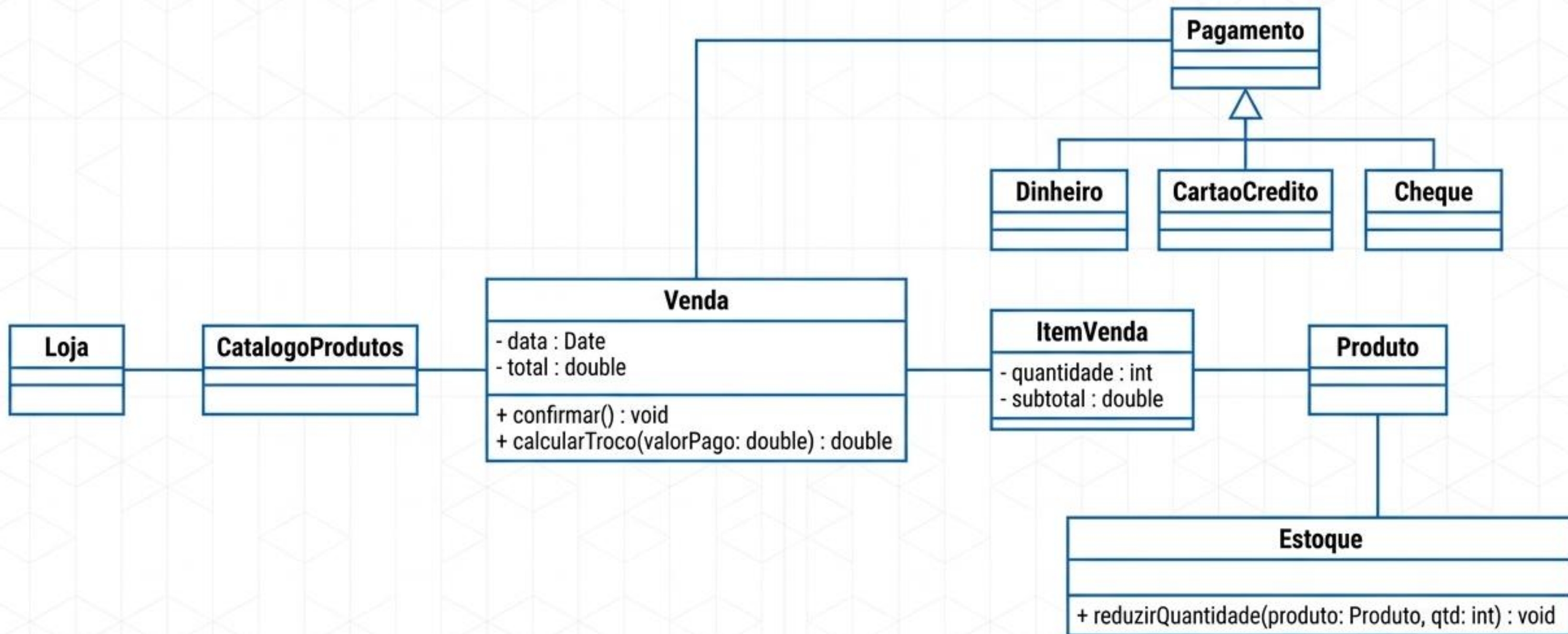
Registrar Venda

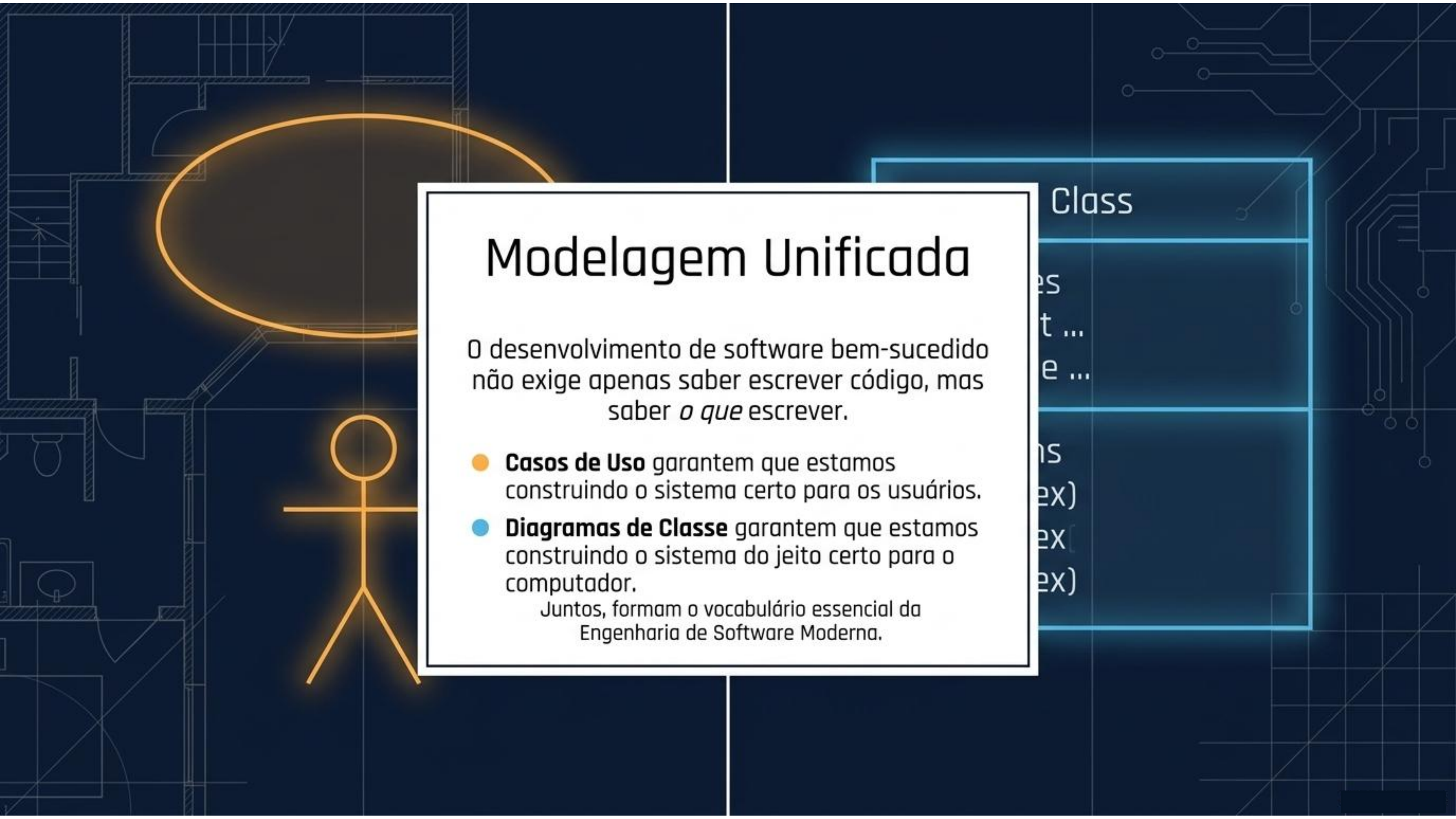
O Quê (Requisito):
O sistema deve registrar a venda em andamento, exibir a descrição do item e calcular o total.
(R03, R04, R05)



O Blueprint Final: Sistema PDV

A representação visual pronta para transição para código **Orientado a Objetos**.



The background features a dark blue architectural floor plan on the left and a glowing orange stick figure standing on the right. A large, glowing orange oval is positioned above the stick figure. In the center, a white rectangular box with a black border contains the main text. On the far right, a glowing blue rectangular box contains the word 'Class' and some code snippets.

Modelagem Unificada

O desenvolvimento de software bem-sucedido não exige apenas saber escrever código, mas saber *o que* escrever.

- **Casos de Uso** garantem que estamos construindo o sistema certo para os usuários.
- **Diagramas de Classe** garantem que estamos construindo o sistema do jeito certo para o computador.

Juntos, formam o vocabulário essencial da Engenharia de Software Moderna.

Class

es
t ...
e ...

ns
ex)
ex(
ex)